DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

PCA, Seleção e Redução de Dimensionalidade

CONCEITOS

Objetivo 1

Variância, seleção e PCA

Objetivo 2

PCA identifica direções ortogonais de máxima variância e projeta os atributos, usualmente após padronização

Objetivo 3

Componentes são combinações lineares e não possuem interpretação causal direta

PRÁTICA PYTHON

Padrão 1

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
```

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

PCA é não supervisionado; seleção de atributos pode ser supervisionada.

Nota 2

Ajustar PCA e SelectKBest apenas dentro do treino/folds.

Nota 3

Padronizar atributos com unidades muito distintas.

Nota 4

Documentar trade-off desempenho × interpretabilidade.

Nota 5

Escolher o número de componentes pela variância retida pode descartar direções de baixa variância úteis à previsão. Não confunda seleção supervisionada com PCA.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.